
```
function [coeficienti] = Lab9pb1(x, y, grad_polinom)
    % aprox_mcmmp_discret calculeaza coef polinomului de aproximare
    % folosind metoda CMMP (cazul discret).

    % date test
    if nargin == 0
        disp('datele de test');
        x = [1, 2, 3, 4, 5];
        y = [2.1, 3.9, 6.1, 8.2, 10.1];
        grad_polinom = 1;
    end

    x = x(:); y = y(:);
    n = grad_polinom;
    numar_puncte = length(x);

    % construim matricea Gram (M) si termenul liber (B)
    M = zeros(n + 1, n + 1);
    B = zeros(n + 1, 1);

    for linie = 1:(n + 1)
        for coloana = 1:(n + 1)
            % puterea este (linie-1) + (coloana-1)
            putere_x = (linie - 1) + (coloana - 1);
            M(linie, coloana) = sum(x.^putere_x);
        end
        B(linie) = sum(y .* (x.^(linie - 1)));
    end

    coeficienti = M \ B;

    disp('coeficientii modelului (de la grad 0 la n) sunt:');
    disp(coeficienti);
end

datele de test
coeficientii modelului (de la grad 0 la n) sunt:
    -0.0100    2.0300

ans =

    -0.0100
     2.0300
```

```

function model_orbita_asteroid()
    x = [-1.024940; -0.949898; -0.866114; -0.773392; -0.671372; ...
        -0.559524; -0.437067; -0.302909; -0.159493; -0.007464];
    y = [-0.389269; -0.322894; -0.265256; -0.216557; -0.177152; ...
        -0.147582; -0.128618; -0.121353; -0.127348; -0.148895];

    termen_liber = x.^2;

    % modelul elipsoidal
    Matrice_Elipsa = [y.^2, x.*y, x, y, ones(size(x))];
    coef_elipsa = Matrice_Elipsa \ termen_liber;

    reziduuri_elipsa = Matrice_Elipsa * coef_elipsa - termen_liber;
    eroare_elipsa = norm(reziduuri_elipsa);

    % modelul parabolic
    Matrice_Parabola = [y, ones(size(x))];
    coef_parabola = Matrice_Parabola \ termen_liber;

    reziduuri_parabola = Matrice_Parabola * coef_parabola - termen_liber;
    eroare_parabola = norm(reziduuri_parabola);

    fprintf('modelul elipsoidal \n');
    fprintf('eroarea (norma 2 a reziduurilor): %g\n\n', eroare_elipsa);

    fprintf('modelul parabolic\n');
    fprintf('eroarea (norma 2 a reziduurilor): %g\n\n', eroare_parabola);

    if eroare_elipsa < eroare_parabola
        disp('concluzie: modelul elipsoidal descrie mai precis orbita
(eroare mult mai mica).');
    else
        disp('concluzie: modelul parabolic pare sa se potriveasca mai bine
(improbabil fizic pentru orbite inchise).');
    end
end

modelul elipsoidal
eroarea (norma 2 a reziduurilor): 0.00109838

modelul parabolic
eroarea (norma 2 a reziduurilor): 0.34334

concluzie: modelul elipsoidal descrie mai precis orbita (eroare mult mai
mica).
```

Published with MATLAB® R2025b

```

function predictie_populatie_sua()
    ani_t = [1900; 1910; 1920; 1930; 1940; 1950; 1960; 1970; 1980; 1990;
2000; 2010; 2020];
    pop_y = [75.995; 91.972; 105.710; 123.200; 131.670; 150.700; ...
179.320; 203.210; 226.510; 249.630; 281.420; 308.790; 350.686];

    % translatez timpul pentru a evita erorile de rotunjire
    t_ref = ani_t - 1900;

    t_1975 = 1975 - 1900;
    t_2015 = 2015 - 1900;

    % modelul polinomial
    Matrice_Poli = [ones(size(t_ref)), t_ref, t_ref.^2, t_ref.^3];
    coef_poli = Matrice_Poli \ pop_y;

    eval_poli = @(t) coef_poli(1) + coef_poli(2)*t + coef_poli(3)*t.^2 +
coef_poli(4)*t.^3;
    pop_poli_1975 = eval_poli(t_1975);
    pop_poli_2015 = eval_poli(t_2015);

    % modelul exponential
    Y_log = log(pop_y);
    Matrice_Exp = [ones(size(t_ref)), t_ref];
    coef_exp_lin = Matrice_Exp \ Y_log;

    K = exp(coef_exp_lin(1));
    lambda = coef_exp_lin(2);

    eval_exp = @(t) K * exp(lambda * t);
    pop_exp_1975 = eval_exp(t_1975);
    pop_exp_2015 = eval_exp(t_2015);

    fprintf('modelul polinomial\n');
    fprintf('predictie populatie 1975: %.3f milioane\n', pop_poli_1975);
    fprintf('predictie populatie 2015: %.3f milioane\n\n', pop_poli_2015);

    fprintf('modelul exponential\n');
    fprintf('parametrii: K = %.3f, lambda = %.4f\n', K, lambda);
    fprintf('predictie populatie 1975: %.3f milioane\n', pop_exp_1975);
    fprintf('predictie populatie 2015: %.3f milioane\n', pop_exp_2015);
end

modelul polinomial
predictie populatie 1975: 211.485 milioane
predictie populatie 2015: 330.290 milioane

modelul exponential
parametrii: K = 81.411, lambda = 0.0124
predictie populatie 1975: 207.037 milioane
predictie populatie 2015: 340.598 milioane

```

Published with MATLAB® R2025b